

CLOCK PLUS

Технічна документація



ПЛАТФОРМА	STM32L010F4P6 / Cortex-M0+
РЕДАКЦІЯ	Первинна технічна редакція
ЗВІРЕНО	2026-09-27, гілка optimizations
СКЛАД	Hardware, firmware, power states, build, KiCad appendices

Повний довідник апаратної частини та firmware з оригінальною принциповою схемою і комплектом шарів PCB.

Зміст

1. Джерела даних	4
2. Призначення та склад системи	4
3. Мікроконтролер і ресурси	4
3.1 Поточне використання пам'яті	5
4. Архітектура вихідного коду	6
5. Карта контактів MCU	6
5.1 Карта, яку використовує поточний firmware	6
5.2 CubeMX проти runtime-конфігурації	6
5.3 Критична розбіжність KiCad і firmware	7
6. Апаратна схема	7
6.1 PCB	7
6.2 Основні компоненти зі схеми	7
6.3 Живлення	8
6.4 Decoupling і LSE	9
7. RTC і календар	9
8. 16-LED дисплей і 74HC595	9
8.1 Формат ClockDisplay_t	9
8.2 Значення режимів	10
8.3 PWM яскравості	10
9. Програмний I2C	11
10. OLED 128x32	11
11. АНТ10	12
12. ВН1750	12
13. Кнопки через ADC ladder	13
14. Будильники	14
14.1 Модель	14
14.2 Звуковий pattern	14
14.3 Формат RTC backup storage	14
15. Battery sense і ADC	15
15.1 Апаратний дільник	15
15.2 ADC implementation	15

15.3 Low-battery state	15
15.4 State-of-charge curve	15
16. PIR і псевдосон	16
17. Повний STANDBY	16
18. Автоматичні режими та таймінги UI	17
19. Ініціалізація та головний цикл	17
20. Збірка	18
20.1 Вимоги	18
20.2 Команди	18
21. Прошивання і debug	18
21.1 OpenOCD	18
21.2 STM32CubeProgrammer CLI	19
21.3 VS Code Cortex-Debug	19
22. Error handling і діагностика	19
23. Відомі розбіжності та ризики	19
24. Контрольний список bring-up	20
24.1 До подачі живлення	20
24.2 Перше живлення	20
24.3 Функціональний regression test	21
25. Рекомендовані наступні технічні роботи	21
Технічні додатки KiCad	22

1. Джерела даних

Документ складено за такими файлами:

- `Core/Src/main.c` - запуск, системна частота, RTC, головний цикл і стани живлення;
- `Core/Src/board.h` - апаратний API та формат 16-бітного LED-дисплея;
- `Core/Src/boards/l010f4p6/board.c` - GPIO, ADC, 74HC595, програмний I2C, АНТ10, BH1750, батарея, buzzer і STANDBY;
- `Core/Src/boards/l010f4p6/board_config.h` - апаратні контакти, пороги й калібрування;
- `Core/Src/boards/l010f4p6/oled_128x32.c` - драйвер OLED 128x32;
- `Core/Src/app/*` - UI, автоматична зміна режимів, відображення, датчики й будильники;
- `Core/Src/boards/l010f4p6/README.md` - опис плати й інструкції збірки;
- `l010f4p6.ioc` - конфігурація STM32CubeMX;
- `STM32L010XX_FLASH.ld` - карта Flash/RAM;
- `CMakeLists.txt`, `CMakePresets.json`, `.vscode/*` та `openocd.cfg` - збірка, debug і прошивання;
- `docs/Clock i2c 10.pdf` - принципова схема KiCad;
- `docs/Clock i2c 10 pcb.pdf` - дев'яносторінковий комплект шарів PCB;
- `docs/Clock i2c 10 16 -2 595/Clock i2c 10.kicad_sch` - вихідна схема;
- `docs/Clock i2c 10 16 -2 595/Clock i2c 10.kicad_pcb` - вихідна PCB.

2. Призначення та склад системи

Clock Plus - автономний бінарний годинник із двома засобами індикації:

- 16 світлодіодів через два послідовно з'єднані 74HC595;
- OLED 0.91 дюйма, 128x32, I2C, сумісний із SSD1306.

Функціональні вузли:

- RTC мікроконтролера від зовнішнього LSE 32.768 kHz;
- три незалежні щоденні будильники;
- активний buzzer через NPN-транзистор;
- АНТ10 для температури й вологості;
- BH1750 для освітленості та автоматичної яскравості;
- PIR AM312/HC-SR312 для контролю присутності;
- п'ять кнопок через один ADC-резистивний ladder;
- контроль напруги 18650 через ADC;
- псевдосон без зупинки ядра та повний STANDBY при зникненні основного живлення;
- SWD для програмування та налагодження.

3. Мікроконтролер і ресурси

Параметр	Значення
MCU	STM32L010F4P6
Ядро	Arm Cortex-M0+
Корпус	TSSOP-20
Flash	16 KiB, адреса 0x08000000
SRAM	2 KiB, адреса 0x20000000
Активна частота	MSI range 6, 4.194304 MHz
Частота псевдосну	MSI range 5, 2.097152 MHz
RTC clock	LSE 32.768 kHz
Системний tick	SysTick, 1 ms
Період головного циклу	20 ms, 50 Hz
Мова	C11 із GNU extensions
HAL/CMSIS	STM32CubeL0 FW 1.12.4

3.1 Поточне використання пам'яті

Перевірено збірками Debug і Release 2026-09-27. Через однакову оптимізацію `-Os` і LTO їхній виконуваний образ має однаковий розмір.

Область	Використано	Доступно	Частка
Flash	14,100 B	16,384 B	86.06%
RAM разом із резервом heap/stack	1,776 B	2,048 B	86.72%
.text	13,592 B	-	-
.rodata	256 B	-	-
.data	52 B	-	-
.bss	188 B	-	-
_user_heap_stack	1,536 B	-	-

Налаштування linker script:

- мінімальний heap: `0x200` = 512 B;
- мінімальний stack: `0x400` = 1024 B;
- запас Flash до межі регіону: 2,284 B;
- запас RAM з урахуванням зарезервованих heap/stack: 272 B.

У firmware не використовується динамічна пам'ять, тому резерв heap можна переглянути окремою оптимізацією після перевірки всіх бібліотечних залежностей.

4. Архітектура вихідного коду

```
Core/Src/main.c
    запуск MCU, clock, ADC base, RTC, main loop, power-state orchestration

Core/Src/board.h
    апаратно-незалежні типи та API плати

Core/Src/boards/l010f4p6/
    board.c          GPIO, ADC, PWM, I2C, датчики, battery, standby
    board_config.h   контакти, пороги, калібрування
    oled_128x32.c/.h OLED SSD1306-compatible

Core/Src/app/
    alarm/           три alarm slots, trigger, buzzer, RTC backup storage
    display/         формування 16-бітної LED-маски
    environment/     планувальник читання АHT10
    ui/              кнопки, edit states, auto modes
    core/            спільні типи та константи
```

Апаратна залежність зосереджена в `board.c`. Застосунок працює через функції `Board_*`, але OLED поки що викликається напямую з `main.c`.

5. Карта контактів MCU

5.1 Карта, яку використовує поточний firmware

Контакт MCU	Напрямок/периферія	Функція	Електричні примітки
PA0	digital input / WKUP1	наявність основного живлення, wake зі STANDBY	високий = живлення є; низький = підготовка до STANDBY
PA1	ADC_IN1	п'ять кнопок через resistor ladder	analog, без внутрішньої підтяжки
PA2	GPIO output	74HC595 SER/DS	serial data, pin 14 перістра
PA3	GPIO output	74HC595 RCLK/ST_CP	latch, pin 12
PA4	GPIO output	74HC595 SRCLK/SH_CP	shift clock, pin 11
PA5	TIM2_CH1 AF5	74HC595 OE	active-low PWM, pin 13
PA6	GPIO output	активний buzzer через NPN	high = звук увімкнено
PA7	digital input	PIR motion	high = рух; внутрішньої підтяжки немає
PA9	GPIO open-drain	software I2C SCL	OLED, АHT10, BH1750
PA10	GPIO open-drain	software I2C SDA	OLED, АHT10, BH1750
PA13	SWDIO	програмування/debug	роз'єм SWD
PA14	SWCLK	програмування/debug	роз'єм SWD
PB1	ADC_IN9	BAT+ sense	через резистивний дільник
PC14	OSC32_IN	LSE input	кварц 32.768 kHz
PC15	OSC32_OUT	LSE output	кварц 32.768 kHz
NRST	reset input	hardware reset/connect-under-reset	зовнішня підтяжка до VDD MCU
PB9/BOOT0	boot selection	штатно притиснутий до GND	очікується normal boot from Flash

5.2 CubeMX проти runtime-конфігурації

У `l010f4p6.ioc` описані PA0, PA1, PA2-PA5, PB1, PC14/PC15 та SWD. Контакти PA6, PA7, PA9 і PA10 ініціалізуються вручну в board layer і не повністю представлені в CubeMX. Після повторної генерації CubeMX необхідно перевіряти:

- збереження всіх блоків `USER CODE`;
- `Board_Init()` для PA6, PA7 і програмного I2C;
- CMake source list;

- ручну ініціалізацію ADC, системної частоти та SysTick.

5.3 Критична розбіжність KiCad і firmware

Поточна схема `Clock i2c 10.kicad_sch` підписує сигнали так:

Контакт	KiCad-схема	Поточний firmware
PA2	RCLK/ST_CP	SER/DS
PA3	OE	RCLK/ST_CP
PA4	SER/DS	SRCLK/SH_CP
PA5	SRCLK	OE/TIM2_CH1

Це не косметична різниця: PA5 потрібен firmware як TIM2_CH1 для PWM. Перед замовленням PCB треба або перерозвести KiCad під firmware, або синхронно змінити `board_config.h`, GPIO і TIM2. Поточна перевірена програмна карта наведена в розділі 5.1.

6. Апаратна схема

6.1 PCB

Параметри поточного KiCad PCB:

Параметр	Значення
Габарит	120 x 80 mm
Шари міді	2: F.Cu, B.Cu
Матеріал	FR4
Товщина плати	1.6 mm
Мідь	35 um на кожному боці
Кількість footprints	77
Монтажні отвори	4 x 3.3 mm
Координати отворів від origin KiCad	(22.65, 22.65), (22.65, 97.45), (137.35, 22.65), (137.35, 97.35) mm

У `docs/Clock i2c 10 pcb.pdf` наведено дев'ять сторінок виробничого перегляду шарів. Джерело PCB має кілька історичних snapshot-файлів `before-*`; актуальним вважається файл без суфікса.

6.2 Основні компоненти зі схеми

Позначення	Компонент/номінал	Призначення
U1	STM32L010F4Px	MCU
U2, U3	74HC595, SOIC-16	16 LED outputs
Y1	32.768 kHz crystal	LSE для RTC
C7, C8	15 pF	load capacitors LSE
C1, C2	100 nF	локальне decoupling VDD/VDDA
C4	10 uF	bulk decoupling VDD MCU
C3	polarized, номінал у схемі не заданий	резервне живлення/накопичення
R2	10 kOhm	NRST pull-up
R3	220 kOhm	PA0/WKUP pull-down у схемі
R5	470 kOhm	верхнє плече BAT+ sense
R8	1 MOhm	нижнє плече BAT+ sense
R6, R9	4.7 kOhm	pull-up SCL/SDA до VCC peripheral
R7	10 kOhm	PB9/BOOT0 pull-down до GND
R27	10 kOhm	pull-up button ladder до VCC peripheral
R28-R32	1 k, 2 k, 4.7 k, 10 k, 20 kOhm	MODE, SET, UP, DOWN, OFF
R10	2 kOhm	base resistor buzzer transistor
Q1	2N2222	low-side key активного buzzer
R11-R26	200 Ohm	струмообмеження 16 LED
BT1	18650	акумулятор
J3	BMS, 4 pin	BMS connection
J4	buck-boost, 4 pin	перетворювач до 3.3 V
J2	SWD, 5 pin	SWCLK, SWDIO, GND, VDD MCU, NRST
J5	OLED, 4 pin	SDA, SCL/SCK, VCC peripheral, GND
J6	GY-302/BH1750, 4 pin	VCC, GND, SCL, SDA
J7	AHT10, 4 pin	VCC, GND, SCL, SDA
J1	AM312/HC-SR312, 3 pin	PIR output, VCC, GND
BZ1	active buzzer	звуковий сигнал

На схемі D1-D4 та R1 мають загальні позначення без конкретного part number або номіналу. Їх треба конкретизувати в BOM перед виробництвом.

6.3 Живлення

Схема розділяє щонайменше такі мережі:

- +3.3V - основний вихід buck-boost;
- VCC периферія - OLED, сенсори, 74HC595, LED, PIR і buzzer;
- VDD MCU - VDD та VDDA мікроконтролера;
- Bms+, Bms- - акумуляторна сторона BMS;
- GND.

Між основним живленням, периферією та MCU використано діоди D1-D4, резистор R1 і полярний накопичувальний конденсатор C3. Ідея вузла - не допустити живлення вимкненої периферії через GPIO/I2C і дати RTC/MCU час коректно перейти в STANDBY.

Firmware додатково переводить зовнішні лінії в analog/no-pull перед STANDBY, щоб зменшити leakage і back-powering. Діодна розв'язка не скасовує вимоги, що сигнал на вході MCU не повинен перевищувати VDD MCU більш ніж допускає datasheet.

6.4 Decoupling i LSE

- C1 і C2: 100 nF біля VDD та VDDA;
- C4: 10 uF на VDD MCU;
- LSE: Y1 32.768 kHz між PC14 і PC15;
- C7 і C8: по 15 pF від кожного виводу кварцу до GND;
- доріжки LSE повинні бути короткими, симетричними й віддаленими від LED/PWM;
- точне значення load capacitors слід перевірити за CL конкретного кварцу та паразитною ємністю PCB. 15 pF - значення поточної схеми, а не універсальне правило.

7. RTC і календар

RTC тактується від зовнішнього LSE:

Налаштування	Значення
LSE	32.768 kHz
Drive	RCC_LSEDRIVE_HIGH
Формат часу	24 години
Async prescaler	127
Sync prescaler	255
RTC output	disabled

Під час запуску `App_RTC_Init()`:

1. відкриває доступ до backup domain;
2. скидає backup domain, якщо RTC clock source не LSE;
3. запускає LSE через `HAL_RCC_OscConfig()`;
4. перевіряє `LSERDY`;
5. вибирає LSE для RTC та вмикає RTC;
6. викликає `HAL_RTC_Init()`.

Якщо запуск LSE або RTC не вдався, функція повертає 0, але `main()` зараз ігнорує результат і продовжує запуск. Окремої індикації LSE failure немає.

Поточний час читається раз на 1000 ms. За вимогою STM32 HAL після `HAL_RTC_GetTime()` одразу викликається `HAL_RTC_GetDate()` для коректного розблокування shadow registers.

Рік зберігається як 00..99 та інтерпретується UI як 2000-2099. Високосний рік визначається через `year % 4 == 0`, що коректно для цього діапазону. `Board_WriteDate()` записує weekday як Monday; weekday у UI не використовується і не обчислюється з дати.

8. 16-LED дисплей і 74HC595

Використано два каскадно з'єднані 74HC595. Firmware передає спочатку `board2` від MSB до LSB, потім `board1` від MSB до LSB, після чого формує імпульс latch.

8.1 Формат `ClockDisplay_t`

Байт/біт	Значення у звичайних режимах
board1 bit0	верхній ряд, вага 32
board1 bit1	верхній ряд, вага 16
board1 bit2	верхній ряд, вага 8
board1 bit3	верхній ряд, вага 4
board1 bit4	верхній ряд, вага 2
board1 bit5	верхній ряд, вага 1
board1 bit6	нижній ряд, вага 32
board1 bit7	нижній ряд, вага 16
board2 bit0	нижній ряд, вага 8
board2 bit1	нижній ряд, вага 4
board2 bit2	нижній ряд, вага 2
board2 bit3	нижній ряд, вага 1
board2 bit4	T/time; y alarm mode статус selected slot
board2 bit5	D/date; y alarm mode старший біт номера slot
board2 bit6	E/environment; y alarm mode молодший біт номера slot
board2 bit7	alarm indicator

8.2 Значення режимів

- **TIME:** верхній ряд - години у binary, нижній - хвилини;
- **DATE:** верхній ряд - місяць, нижній - день;
- **ENVIRONMENT:** верхній ряд - температура у binary; нижній - шкала

вологості;

- **ALARM:** два ряди - час вибраного будильника; mode LEDs кодують номер і

enabled state;

- **BATTERY:** верхній ряд вимкнений, нижній - шкала з 0..6 LED.

Шкала вологості реалізована так:

RH	Кількість LED
<=30%	0
40%	1
50%	2
60%	3
70%	4
80%	5
>=90%	6

LED шкали заповнюються від молодшої ваги: 1, 2, 4, 8, 16, 32.

8.3 PWM яскравості

ОЕ регістрів активний низьким рівнем. TIM2_CH1 налаштований вручну:

Регістр	Значення
PSC	7
ARR	99
CCR1	0..100
PWM mode	mode 1, preload enabled
Polarity	inverted через CC1P

При 4.194304 MHz PWM має приблизно 5.24 kHz; у псевдосні дисплей уже вимкнений, тому зміна core clock не впливає на видиму яскравість.

BH1750 задає 10 дискретних рівнів у діапазоні 2-50%.

9. Програмний I2C

Шина реалізована bit-bang GPIO, без апаратного I2C, DMA та interrupt transfer.

Параметр	Значення
SCL	PA9
SDA	PA10
GPIO mode	open-drain output
Внутрішні pull-up	увімкнені
Зовнішні pull-up у KiCad	4.7 kOhm на кожній лінії
Software delay	8 коротких loop iterations на edge
Clock stretching	не підтримується явно
Bus arbitration	не підтримується

На одній шині працюють:

Пристрій	7-bit address
OLED	0x3C, fallback 0x3D
АНТ10	0x38
BH1750	0x23

OLED має власну копію low-level I2C-функцій, а АНТ10/BH1750 використовують реалізацію з `board.c`. Доступ до шини не арбітрується mutex/state machine, але всі операції виконуються послідовно з одного main loop.

10. OLED 128x32

Поточний драйвер орієнтований на SSD1306-compatible 128x32:

Параметр	Значення
Розмір	128 x 32 px
Сторінки	4 сторінки по 8 px
Power-on delay	80 ms
Probe retries	3
Text chunk	24 bytes/columns
Мінімальний redraw interval	200 ms

Драйвер:

- пробує адресу 0x3C, потім 0x3D;
- виконує bus recovery перед probe;
- має вбудований 5x7 font;

- масштабує текст 2x у два OLED pages;
- кешує останні відображені значення й не перерисовує незмінний екран;
- групує символи в I2C chunks до 24 bytes;
- очищає весь framebuffer OLED при переходах до/з alarm і battery та при

переході між alarm list/edit;

- під час звичайного оновлення часу/дати пише лише потрібні області.

Поточна відрисовка синхронна. Окремої черги дрібних OLED jobs і функції `Process()` немає; довгі clear/battery operations блокують main loop на час I2C-транзакцій.

Формати:

Mode	OLED output
TIME	HH:MM:SS; A у правому нижньому куті, якщо є enabled alarm
DATE	DD.MM.YY
ENVIRONMENT	Txx Hxx або T-- H--
ALARM list	*A1 HH:MM ON, -A2 --:-- OFF тощо
ALARM edit	один slot великим шрифтом, . . над hours/minutes
BATTERY	BAT xx.x% та смуга 120 px
Active alarm	ALARM n, запис один раз до завершення alarm

11. АНТ10

Параметр	Значення
Address	0x38
Init command	E1 08 00
Init delay	40 ms до і 40 ms після command
Measure command	AC 33 00
Conversion wait	80 ms
Response	6 bytes
Мінімальний interval	15 s
Busy flag	byte 0, bit 0x80

Humidity і temperature вилучаються як 20-бітні значення. Результат округлюється до цілих одиниць:

- humidity обмежується 0..100% RH;
- temperature обмежується 0..99 C;
- від'ємні temperature зараз примусово стають 0 C;
- LED-дисплей додатково обмежує temperature до 60.

Measurement розділена на start і read, тому 80 ms очікування не виконується через блокувальний `HAL_Delay`. При помилці запису/читання дані позначаються invalid і драйвер повторно ініціалізує сенсор.

12. BH1750

Параметр	Значення
Address	0x23
Power on	0x01
Reset	0x07
Mode	continuous high-resolution, 0x10
Read interval	5 s
Lux conversion	$raw * 5 / 6$, приблизно $raw / 1.2$

Мапування яскравості:

Параметр	Значення
Темний поріг	2 lux
Верхній поріг	400 lux
Рівні	10
Мінімальна яскравість	2%
Максимальна яскравість	50%
Hysteresis	5 lux

У разі відсутності/помилки BH1750 зберігається попередня PWM brightness.

13. Кнопки через ADC ladder

Схема:

```
VCC peripheral -- 10k -- PA1 / ADC_IN1
|
+-- MODE -- 1k -- GND
+-- SET -- 2k -- GND
+-- UP -- 4.7k -- GND
+-- DOWN -- 10k -- GND
+-- OFF -- 20k -- GND
```

ADC threshold values:

Button	Максимальне значення ADC
MODE	470
SET	950
UP	1630
DOWN	2330
OFF	3360
NONE	>3360

ADC 12-bit, full scale 4095. Для кожного читання firmware виконує дві конверсії та використовує останню. Подія звичайної кнопки формується на зміні `NONE -> button`; auto-repeat для UP/DOWN не реалізований. OFF обробляється окремо для long press.

Керування:

- MODE: `time -> date -> environment -> alarm -> battery -> time`;
- SET: перехід між edit fields;
- UP/DOWN: зміна значення або вибір alarm slot;
- OFF short: вихід із edit або toggle selected alarm;
- OFF hold 2 s: якщо щось enabled - вимкнути всі; інакше ввімкнути всі

configured alarms;

- будь-яка кнопка під час звучання лише вимикає buzzer; її UI-команда відкидається до повного відпускання.

14. Будильники

14.1 Модель

- три slots: A1, A2, A3;
- кожен має `configured, enabled, hour, minute`;
- `seconds` не налаштовуються;
- `trigger` перевіряється кожні 20 ms проти кешованого RTC часу, який оновлюється раз на секунду;
- `hardware RTC Alarm interrupt` не використовується;
- однакова `hour/minute` не запускається повторно в межах тієї самої хвилини;
- редагування або повторне ввімкнення slot очищає `trigger guard`;
- наступного дня той самий alarm знову спрацює, бо `guard` очищується після зміни `minute`.

14.2 Звуковий pattern

Параметр	Ticks	Час при 50 Hz
Buzzer on	5	100 ms
Пауза між beep	7	140 ms
Один beep step	12	240 ms
Beeps у group	3	-
Group pause	45	900 ms
Повний group	81	1.62 s
Максимальна тривалість alarm	3000	60 s

Використовується активний buzzer: firmware лише подає/знімає DC керування на PA6. Генерування звукової частоти PWM не потрібно.

14.3 Формат RTC backup storage

Firmware резервує 16 bytes у BKP0R-BKP3R і використовує перші 12 bytes. Packing little-endian по чотири bytes на 32-bit register.

Byte	Вміст
0	signature 0xA7
1	version 0x01
2	A1 flags: bit0 configured, bit1 enabled
3	A1 hour
4	A1 minute
5..7	A2 flags/hour/minute
8..10	A3 flags/hour/minute
11	checksum

Checksum: сума bytes 0..10 modulo 256, потім XOR із 0x5A.

Під час завантаження образ читається до трьох разів. Якщо signature, version або checksum неправильні, alarm slots очищуються в RAM. Невалідний образ не перезаписується автоматично до наступної зміни налаштувань.

15. Battery sense і ADC

15.1 Апаратний дільник

KiCad показує:

```
Bms+ -- 470k -- PB1 / ADC_IN9 -- 1M -- GND
```

Це дає теоретичний коефіцієнт $1M / (470k + 1M) = 0.6803$. Firmware, однак, відновлює напругу батареї за виміряною калібрувальною парою:

```
2140 mV на PB1 відповідає 3650 mV батареї
battery_mV = sense_mV * 3650 / 2140
```

Ефективний калібрувальний коефіцієнт становить 0.5863 і не збігається з ідеальним дільником 470k/1M. Це може враховувати фактичну плату, допуски, помилку монтажу або інший установленний номінал. Перед серійною ревізією треба повторно виміряти BAT+, PB1 і VDD та узгодити схему з константами.

15.2 ADC implementation

- ADC1 налаштовується напряму через регістри, без HAL ADC driver;
- channels: ADC_IN1, ADC_IN9 та internal VREFINT;
- 12-bit result, range 0..4095;
- увімкнений low-frequency mode;
- sampling time задається `ADC_SMPR_SMPR_1`;
- виконується hardware calibration;
- кожен channel читається двічі, використовується другий sample;
- sense voltage коригується через factory-calibrated VREFINT;
- перед STANDBY ADC, VREFINT і regulator вимикаються.

15.3 Low-battery state

Параметр	Значення
Вхід у low battery	<2900 mV
Вихід із low battery	>=3100 mV
Confirm samples	3
Hysteresis	200 mV
Alarm LED blink	1 s

Low-battery state не є STANDBY. У ньому:

- дисплеї та зовнішня індикація вимикаються;
- червоний alarm LED блимає раз на секунду;
- alarm trigger і buzzer продовжують працювати;
- кнопки продовжують читатися, тому alarm можна вимкнути;
- повернення вище 3.1 V відновлює активну частоту й time mode.

15.4 State-of-charge curve

Процент обчислюється piecewise-linear interpolation:

Battery, mV	Charge, %
4100	100
3800	90
3700	82
3600	73
3500	62
3400	50
3300	36
3200	22
3100	10
2900	0

Фільтр percentage: $IIR_{new} = (old * 15 + sample + 8) / 16$. Відображене значення оновлюється не частіше ніж раз на 2 s і лише при зміні не менше 2.0 percentage points. Значення 0% і 100% застосовуються одразу.

16. PIR і псевдосон

PA7 читається як digital input без pull-up/pull-down. PIR повинен видавати логічний рівень у межах 0..VDD MCU.

`userActivity` активний, якщо виконується хоча б одна умова:

- PA7 high;
- натиснута будь-яка кнопка;
- активне редагування;
- звучить alarm.

Без активності `firmware` очікує завершення повного фактичного циклу `time -> date -> environment -> time`. Після цього:

- очищує LED і OLED;
- вимикає buzzer;
- знижує MSI з 4.194304 до 2.097152 MHz;
- залишається у main loop;
- не читає АНТ10/ВН1750 і не оновлює OLED, бо повертається з `App_Tick()`

одразу після перевірки motion/button/alarm.

Це не STOP і не STANDBY. Пробудження не потребує interrupt: main loop продовжує опитувати PA7, кнопки й alarm. Після wake частота відновлюється, UI переходить до TIME.

17. Повний STANDBY

STANDBY запускається незалежно від battery percentage, коли PA0/WKUP1 low. Перевірка PA0 виконується першою у кожному 20 ms application tick, тому PIR не може заблокувати перехід при зникненні основного живлення.

Послідовність `Board_EnterStandby()`:

1. очистити 74HC595 та OLED;
2. вимкнути buzzer;
3. зупинити TIM2 PWM і примусово підняти OE;
4. перевести зовнішні GPIO в analog/no-pull;
5. чекати PA0 low до 25 s; якщо не впав - скасувати STANDBY;
6. debounce low 300 ms; якщо сигнал повернувся high - скасувати;

7. вимкнути ADC, VREFINT, ADC regulator і ADC clock;
8. вимкнути fast wake, увімкнути ultra-low-power;
9. очистити debug bit у DBGMCU;
10. перевести решту GPIO в analog/no-pull, не змінюючи PA0;
11. disable WKUP1, очистити WUF до reset, enable WKUP1;
12. `HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()`.

Wake від PA0 викликає reset-like startup. RTC і BKP-реєстри зберігаються лише поки backup domain має достатнє живлення. Firmware не використовує RTC alarm або RTC wakeup timer для виходу зі STANDBY.

18. Автоматичні режими та таймінги UI

Подія	Значення
TIME auto duration	15 s
DATE auto duration	5 s
ENV auto duration	5 s
Пауза auto після user action	30 s
Edit inactivity timeout	60 s
Mode/edit blink	800 ms
Empty alarm error	1 s
OLED redraw throttle	200 ms
RTC refresh	1 s
BH1750 read	5 s
AHT10 read	15 s

Automatic cycle містить лише TIME, DATE та ENVIRONMENT. ALARM не переходить автоматично. BATTERY після завершення 30 s user pause використовує default 5-second duration і переходить у TIME.

Під час утримання кнопки 30-second user pause постійно перезапущається. Відлік фактично починається після відпускання. Через 60 s бездіяльності edit mode закривається як short OFF.

19. Ініціалізація та головний цикл

Порядок startup:

1. custom `HAL_InitTick()`;
2. `HAL_MspInit()`;
3. MSI 4.194304 MHz;
4. base GPIO;
5. direct-register ADC setup;
6. LSE + RTC;
7. board peripherals;
8. OLED probe/init;
9. UI state;
10. alarm backup load;
11. environment scheduler;
12. infinite main loop.

Кожні 20 ms `App_Tick()` виконує:

1. PA0/STANDBY check;
2. RTC cache refresh, якщо минула 1 s;
3. alarm trigger check;
4. ADC button read i alarm-button suppression;
5. low-battery state check;
6. activity/idle handling;
7. battery percentage read;
8. auto mode update;
9. environment scheduler;
10. buzzer pattern update;
11. BH1750 brightness update;
12. 74HC595 render/write;
13. OLED conditional render;
14. full-auto-cycle idle check.

20. Збірка

20.1 Вимоги

- CMake 3.22+;
- Ninja;
- GNU Arm Embedded toolchain із prefix `arm-none-eabi-` у `PATH`;
- STM32CubeL0 sources вже збережені в репозиторії.

20.2 Команди

Debug:

```
cmake --preset Debug
cmake --build --preset Debug
arm-none-eabi-size build/Debug/l010f4p6.elf
```

Release:

```
cmake --preset Release
cmake --build --preset Release
arm-none-eabi-size build/Release/l010f4p6.elf
```

Обидві конфігурації використовують `-Os`, `-ffunction-sections`, `-fdata-sections`, `--gc-sections` і `-flto`. Debug додає `-g3`, Release - `-g0`. Linker використовує `nano.specs`.

У source list навмисно додано тільки потрібний RTC HAL module. ADC і I2C HAL drivers не лінуються, бо ці підсистеми реалізовані напряму.

21. Прошивання і debug

21.1 OpenOCD

```
openocd -f openocd.cfg \
  -c "init; reset halt; program build/Debug/l010f4p6.elf verify; reset run; shutdown"
```

OpenOCD settings:

- ST-Link DAP;
- SWD;
- adapter speed 100 kHz;

- `connect_assert_srst` / connect under reset;
- target work area 0x800 bytes;
- `srst_only srst_nogate`.

21.2 STM32CubeProgrammer CLI

```
STM32_Programmer_CLI \  
-c port=SWD mode=UR freq=50 \  
-w build/Debug/l010f4p6.elf -v -rst
```

`mode=UR` потрібен для надійного підключення під reset, особливо коли firmware швидко переходить у STANDBY або стан низького споживання.

21.3 VS Code Cortex-Debug

Конфігурація Debug OpenOCD:

- device `STM32L010F4P6`;
- executable `build/Debug/l010f4p6.elf`;
- preLaunchTask: Debug build;
- remote timeout 20 s;
- reset run, 100 ms wait, halt, load, reset halt.

Cortex-M0+ цього MCU має обмежену кількість hardware breakpoints. Надлишкові breakpoints дають OpenOCD error `Can not find free FPB Comparator`.

22. Error handling і діагностика

Поточні обмеження:

- `Error_Handler()` вимикає interrupts і входить у нескінченний loop;
- окремого error code на LED/OLED немає;
- failure `App_RTC_Init()` ігнорується в `main()`;
- OLED init failure лише встановлює `oledReady = 0`, LED-дисплей продовжує

працювати;

- AHT10 failure показує `invalid environment`;
- BH1750 failure залишає попередню brightness;
- software I2C не має timeout на stuck SCL і не читає clock stretching;
- ADC ready/calibration loops переважно не мають аварійного timeout;
- weekday не обчислюється;
- negative AHT10 temperature не відображається;
- firmware не має brownout telemetry або журналу reset causes.

23. Відомі розбіжності та ризики

1. **74HC595 pin mapping:** KiCad не відповідає `board_config.h`; це треба виправити до виробництва.
2. **Battery divider calibration:** номінали 470k/1M не відповідають парі 2140/3650 mV у firmware; потрібне повторне вимірювання.
3. **CubeMX clock report:** `.ioc` може показувати близько 2.097 MHz, але runtime стартує на 4.194304 MHz через ручну конфігурацію.

4. **Manual GPIO outside CubeMX:** PA6, PA7, PA9 і PA10 легко втратити під час необережної регенерації проєкту.
5. **LSE failure:** немає user-visible fault path, запуск продовжується.
6. **OLED blocking:** оптимізовано кешем і 24-byte chunks, але немає повністю асинхронного renderer.
7. **I2C duplication:** OLED і sensors мають дві low-level bit-bang реалізації, що збільшує Flash і ускладнює єдине відновлення bus.
8. **RAM margin:** лише 272 В понад зарезервовані heap/stack; великі локальні buffers небезпечні.
9. **Flash margin:** близько 2.23 KiB; нові features потребують size check.
10. **Schematic placeholders:** D1-D4, R1 і C3 не мають завершених BOM values.
11. **BOOT0:** очікується зовнішня прив'язка PB9 до GND; її слід перевірити на готовій PCB continuity test.
12. **PIR input:** PA7 без pull resistor; sensor output не повинен плавати при вимкненій периферії.

24. Контрольний список bring-up

24.1 До подачі живлення

- перевірити short між +3.3V, VDD_{MCU}, VCC_{peripheral} і GND;
- перевірити орієнтацію U1, U2, U3, D1-D4, C3, BT1 і Q1;
- перевірити фактичний pinout 2N2222 конкретного корпусу;
- перевірити PB9/BOOT0 -> GND;
- перевірити NRST pull-up 10 kOhm;
- перевірити LSE і два 15 pF capacitors;
- перевірити відповідність 74HC595 wiring до firmware, а не лише до KiCad;
- перевірити SCL/SDA pull-up 4.7 kOhm до правильної rail.

24.2 Перше живлення

- подати лабораторне 3.3 V з current limit;
- виміряти VDD і VDDA без значної різниці;
- переконався, що NRST high, BOOT0 low;
- під'єднати SWD із NRST і використати connect under reset;
- прошити й verify ELF;
- перевірити запуск LSE та зміну seconds;
- перевірити обидва 74HC595 тестовим pattern;
- перевірити PWM на PA5/OE;
- просканувати фактичні I2C addresses;
- перевірити всі п'ять ADC button ranges;
- калібрувати BAT+ проти PB1 і показу firmware;
- перевірити PA0 low -> STANDBY та PA0 high -> wake;
- перевірити зникнення peripheral power на відсутність back-power через I2C.

24.3 Функціональний regression test

- TIME, DATE, ENV, ALARM, BATTERY на LED та OLED;
- дата 28/29 February для високосного й невисокосного року;
- три alarm slots, persistence після power cycle;
- повторне спрацювання наступного дня;
- зупинка alarm будь-якою кнопкою без виконання її UI action;
- long OFF toggle all;
- low battery 2.9 V та recover 3.1 V;
- buzzer продовжує звучати у low-battery mode;
- один повний auto cycle до псевдосну;
- wake від PIR і кнопок;
- full STANDBY тільки від PA0 low;
- відновлення RTC і alarm backup після wake.

25. Рекомендовані наступні технічні роботи

Пріоритет 1:

- синхронізувати 74HC595 mapping у KiCad і firmware;
- зафіксувати точні part numbers D1-D4, R1 та C3;
- повторно відкалібрувати battery divider мінімум у трьох точках;
- додати явну індикацію LSE/RTC initialization failure.

Пріоритет 2:

- об'єднати дві software-I2C реалізації;
- додати timeout і bus-recovery для всіх I2C transactions;
- винести OLED у неблокувальну чергу малих jobs;
- зменшити linker heap reservation після stack-usage audit;
- додати build-time size limit, щоб Flash/RAM overflow ловився в CI.

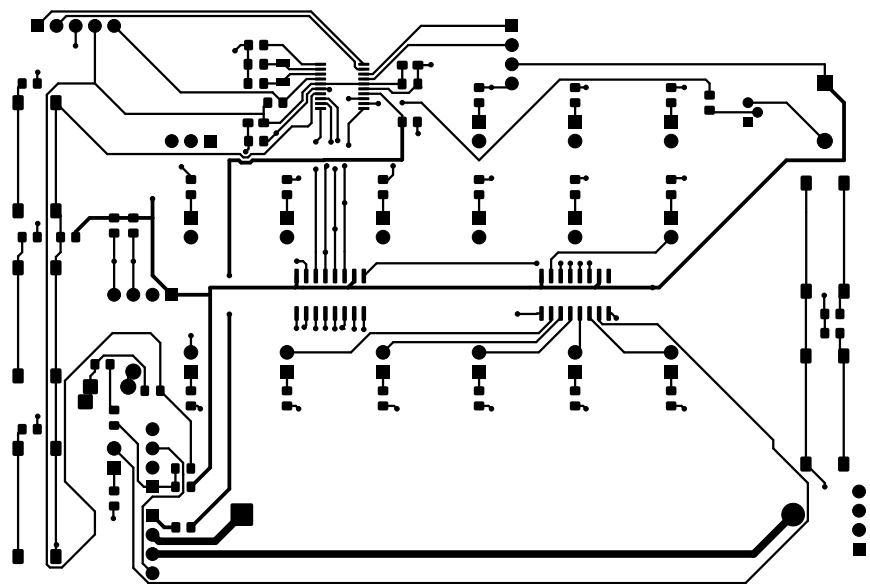
Пріоритет 3:

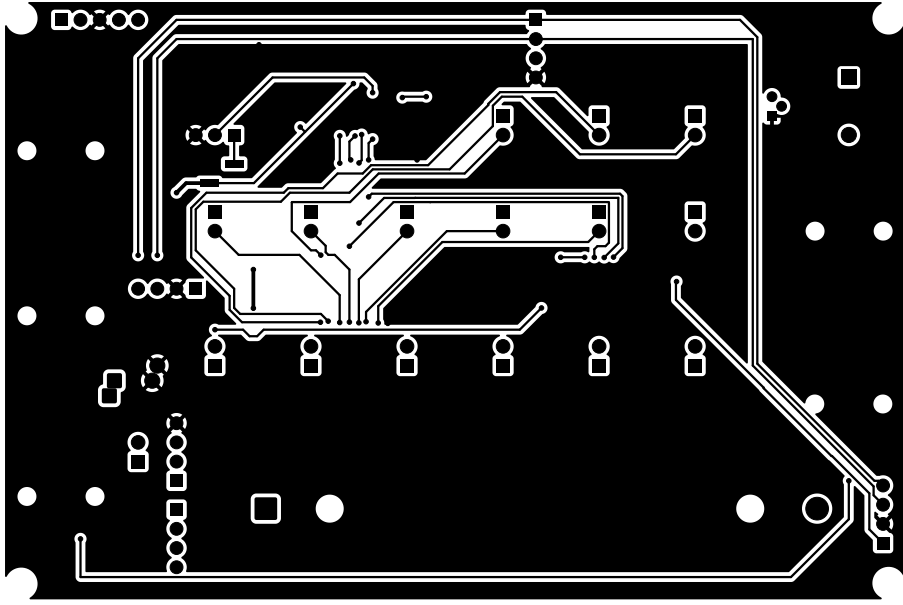
- обчислювати weekday;
- підтримати negative temperature;
- зберігати reset cause для сервісної діагностики;
- додати production self-test для LED, buttons, I2C sensors, buzzer і battery

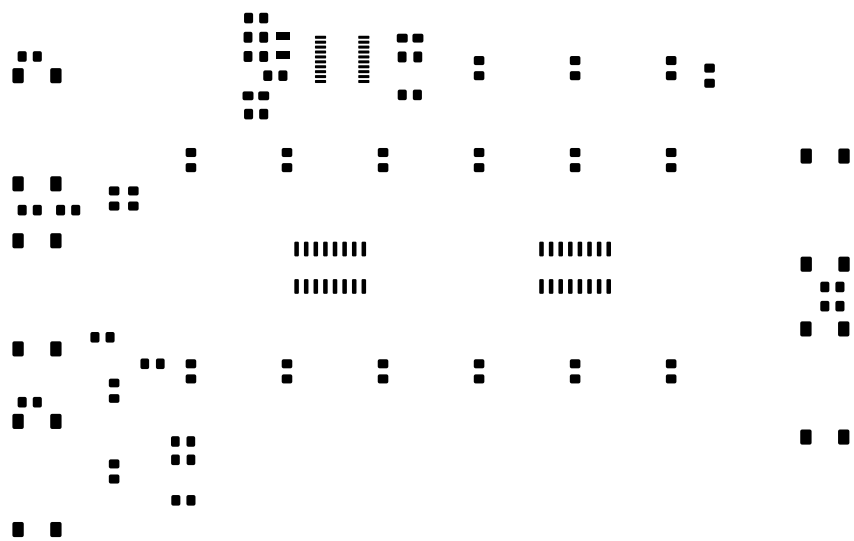
ADC.

Технічні додатки KiCad

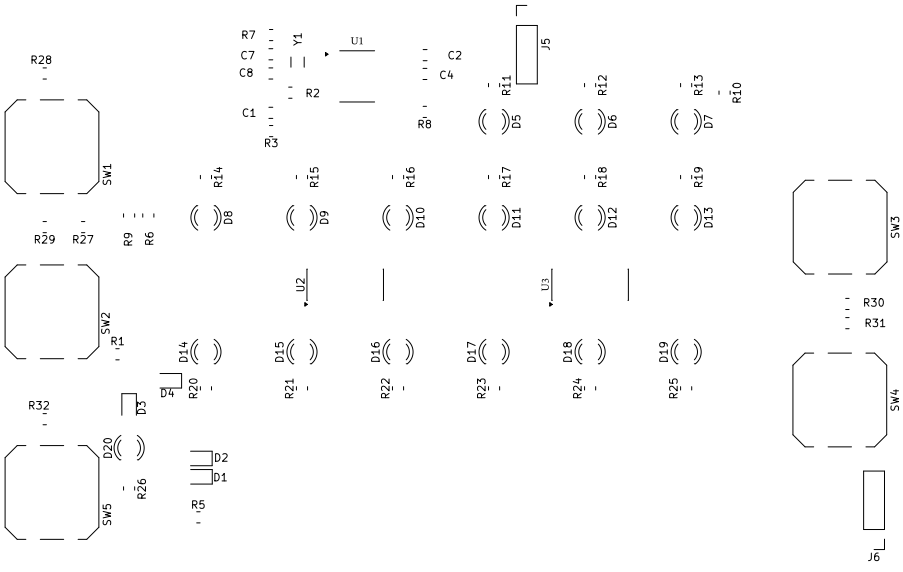
Після цієї сторінки без змін додано оригінальний PDF принципової схеми та дев'ять сторінок PCB output. Вони є частиною технічного пакета, але в разі розбіжності поведінку поточної прошивки визначає вихідний код і таблиця перевірки у розділі 5.3.

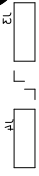
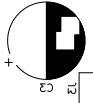
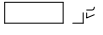
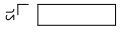
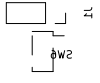
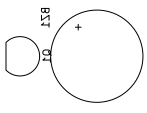






—





+

